

Uma abordagem híbrida para o problema de sequenciamento de tarefas e trocas de ferramentas com tempos de preparação dependentes da sequência

André Luís Barroso Almeida^{1 2}
Marco Antonio Moreira de Carvalho¹

Universidade Federal de Ouro Preto¹
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus Ouro Preto²

LVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO)
Set 28-01, 2026



Universidade Federal



**INSTITUTO
FEDERAL**
Minas Gerais

Campus
Ouro Preto



1 / 19

Introdução

Sistema de manufatura flexível

Um sistema de manufatura flexível (*flexible manufacturing system*, FMS) é caracterizado pela utilização de máquinas de comando numérico e um sistema automatizado de fluxo de matéria prima.

Problema de sequenciamento de tarefas e trocas de ferramentas com tempos de preparação dependentes da sequência (SDST)

O SDST é um problema prático recorrente neste tipo de sistema produtivo e consiste em:

- 1 Determinar a alocação e o sequenciamento das tarefas;
- 2 Determinar o plano de troca das ferramentas;
- 3 Determinar os pares específicos de ferramentas que serão substituídas;
- 4 Minimizar o tempo de término de processamento.

Definição do problema

Problema de sequenciamento de tarefas e trocas de ferramentas com tempos de preparação dependentes da sequência (SDST)

1. Dados da Instância

Tarefa (j)	Ferramentas (F_j)
0	{2, 5, 7, 9, 10}
1	{2, 4, 5, 6}
2	{3, 7, 8}
3	{9, 10}
4	{1, 2, 3}

Capacidade dos Magazines: 5

Permutação avaliada: {1, 4, 2, 3, 0}

Estado inicial do Magazine: {1, 2, 4, 5, 6}

Definição do problema

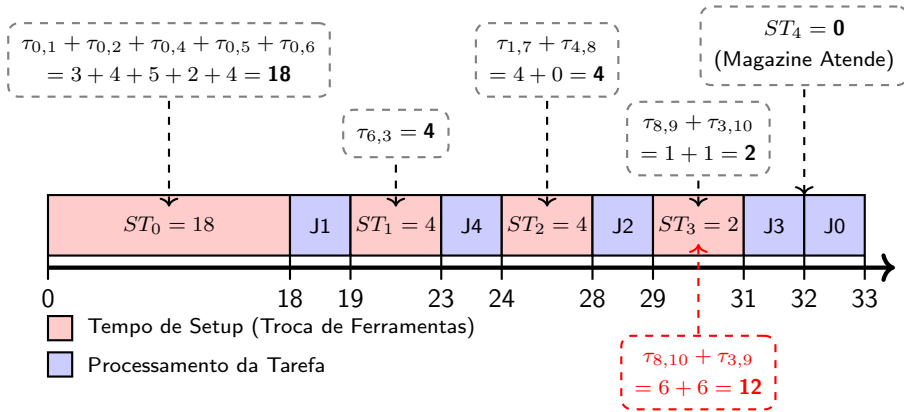
Problema de sequenciamento de tarefas e trocas de ferramentas com tempos de preparação dependentes da sequência (SDST)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3	4	5	5	2	4	4	5	6	6
1	0	5	6	4	7	8	2	6	7	8
2	6	0	5	7	1	6	5	7	5	7
3	7	6	0	5	4	6	7	8	6	1
4	5	7	6	0	5	1	5	2	8	7
5	6	5	7	6	0	4	8	6	3	5
6	5	6	4	7	5	0	6	7	8	9
7	4	6	7	5	6	8	0	3	6	8
8	6	5	7	6	5	7	4	0	1	6
9	5	6	4	7	5	6	3	5	0	2
10	6	5	4	6	5	7	4	3	2	0

Definição do problema

Problema de sequenciamento de tarefas e trocas de ferramentas com tempos de preparação dependentes da sequência (SDST)

Total de Trocas (Setups): 28



Revisão da literatura

- ❶ O SSP tem sido amplamente estudado desde sua formulação para ambientes com uma única máquina flexível [Tang e Denardo, 1988];
- ❷ Em ambientes industriais como pintura, impressão e usinagem com operações de limpeza ou calibração específicas, a troca de uma ferramenta por outra pode ter custo distinto [Burger et al., 2015; Calmels, 2019];
- ❸ Privault e Finke [1995] propuseram adaptações heurísticas dos métodos para o SSP uniforme no intuito de considerar tempos de troca não uniformes;

Revisão da literatura

- 1 Rifai et al. [2022] propuseram uma meta-heurística em dois estágios para o SSP-SDST. O primeiro estágio utiliza o ALNS para explorar o sequenciamento de tarefas, enquanto o segundo combina KTNS e SA para tratar as decisões de troca de ferramentas;
- 2 Conceição e Carvalho [2023] desenvolveram uma abordagem híbrida baseada em Busca Tabu (BT), métodos exatos e heurísticas locais para tratar, respectivamente, os subproblemas de sequenciamento de tarefas e de alocação de ferramentas.

Revenimento paralelo

Introdução

- 1 O PT mimetiza o processo físico de revenimento;
- 2 Vastamente utilizado em simulações nas áreas de físico-química e biologia;
- 3 O PT, por definição, é um método baseado no Markov Chain Monte Carlo (MCMC);
- 4 Explora distribuições de probabilidade com várias dimensões.

Revenimento paralelo

Princípio de funcionamento

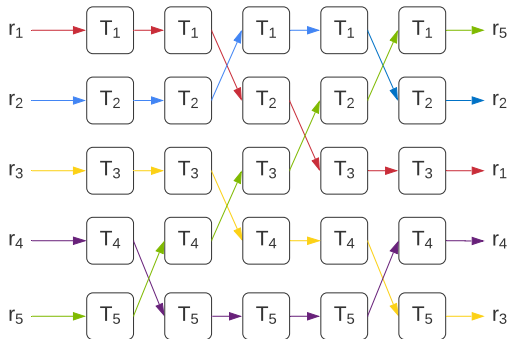


Figure: Exemplo de funcionamento do Revenimento paralelo.

API

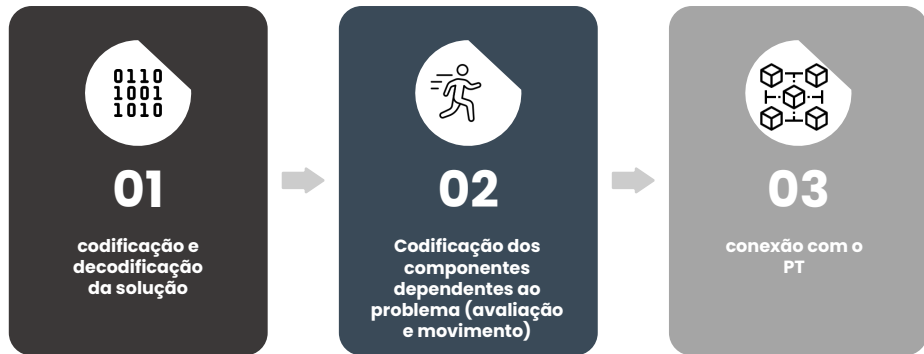


Figure: Passos para utilizar a API. Link: <https://github.com/ALBA-CODES/PTAPI/>

Codificação/Decodificação

Codificação: Sequência (π)

1	4	2	3	0
π_1	π_2	π_3	π_4	π_5

Decodificador
(Constrói o plano)

Decodificação: Matriz de Magazine ($\mathcal{M}$)

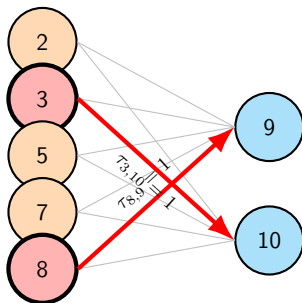
slots	M^1	M^2	M^3	M^4	M^5
s_1	1	1	7	7	7
s_2	2	2	2	2	2
s_3	4	4	8	9	9
s_4	5	5	5	5	5
s_5	6	3	3	10	10

$\tau_{6,3}$: A ferramenta 6 sai do slot s_5 ,
e a ferramenta 3 entra.

PT-SSP-SDST variante H

Magazine (M^3)

Inserções ($\mathcal{I}^3$)



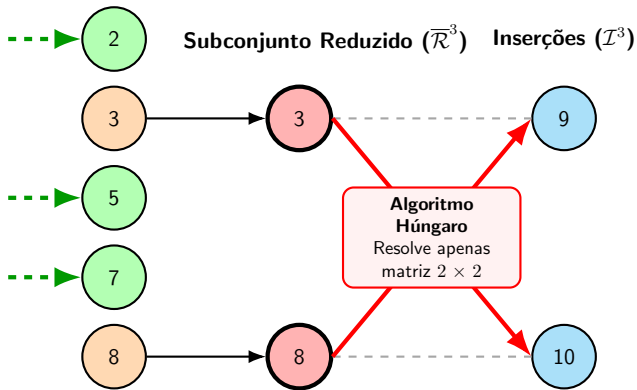
Problema na Avaliação Pura:

O Algoritmo avalia o grafo bipartido completo (todas as setas cinzas). Ele escolhe remover 3 e 8 pois geram o menor custo de pareamento.

Mas note que as ferramentas **2, 5 e 7** também entraram na avaliação, aumentando o esforço computacional e permitindo potenciais trocas míopes de ferramentas que serão usadas logo a seguir.

PT-SSP-SDST variante H+KTNS

Magazine (M^3)



Análise KTNS:

Próxima Tarefa $\pi_5 = 0$

$\mathcal{T}_0 = \{2, 5, 7, 9, 10\}$

Decisão:

Reter (Travar) ferramentas 2, 5 e 7. Elas *não* vão para o modelo de designação.

Experimentos

Visão Geral

- 1 Foram utilizadas 40 instâncias desenvolvidas por Rifai et al. [2022];
- 2 O PT foi comparado com o método proposto por Rifai et al. [2022] e com o método proposto por Conceição e Carvalho [2023].
- 3 Observa-se que a variante H+KTNS obtém os melhores valores médios consistentemente.

Experimentos

Resultados PT-SSP-SDST x Rifai et al. [2022]

- 1 Os resultados mostram que o método proposto obtém melhores valores em todos os grupos avaliados, tanto para a média dos melhores valores das dez execuções quanto para a média geral das soluções;
- 2 Os valores de gap nas melhores soluções variam de -29,17% a -47,31%, com média de -36,82% entre os grupos;
- 3 a média das soluções, os ganhos são ainda mais acentuados, variando de -31,63% a -48,76%, com média de -38,98%;

Experimentos

Resultados PT-SSP-SDST x Conceição e Carvalho [2023]

- 1 PT-SSP-SDST obtém melhores valores em todos os grupos avaliados;
- 2 Os valores de gap nos melhores valores variam de -7,62% a -13,79%, com média de -10,35%;
- 3 Nas soluções médias, o gap varia de -10,72% a -17,24%, com média de -14,44%;

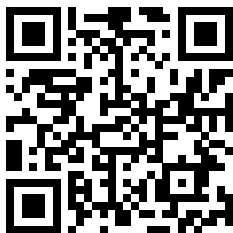
Conclusão

- 1 Este estudo apresentou o PT-SSP-SDST, uma adaptação da meta-heurística Parallel Tempering (PT) para o job sequencing and tool switching problem com tempos de preparação dependentes da sequência (SSP-SDST);
- 2 Os resultados reforçam que a combinação entre exploração global por PT, seleção de ferramentas por KTNS e pareamento ótimo das substituições pelo algoritmo Húngaro é adequada para o SSP-SDST;
- 3 A principal limitação observada está no maior esforço computacional em relação aos métodos de referência, embora esse custo adicional esteja associado a ganhos expressivos na qualidade das soluções.

- Garey, M. R. e Graham, R. L. (1975). Bounds for multiprocessor scheduling with resource constraints. *SIAM Journal on Computing*, 4(2):187–200.
- Hong, T.-P., Jou, S.-S., e Sun, P.-C. (2009). Finding the nearly optimal makespan on identical machines with mold constraints based on genetic algorithms. In *WSEAS International Conference. Proceedings. Mathematics and Computers in Science and Engineering*, Hangzhou, China. World Scientific and Engineering Academy and Society.
- Soares, L. C. e Carvalho, M. A. (2022). Application of a hybrid evolutionary algorithm to resource-constrained parallel machine scheduling with setup times. *Computers & Operations Research*, 139:105637.
- Zhao, H. D., Gao, J., e Zhu, F. (2018). Scheduling on parallel machines with mold constraints. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 389(1):012005.

Obrigado!

E-mail: andlui.eng@gmail.com



API



PT-SSP-SDST